

수학 미적분 · 수열의 극한 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$3n - 2 < (2n + 1)a_n < 3n + 4$$

를 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ 3

[기본] 2

[3점]

등비수열 $\{r^n\}$ 을 포함하는 수열

$$a_n = \frac{r^{n+1} + 2}{r^n + 3}$$

에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{3}{2}$ 가 성립하도록 하는 모든 실수 r 의 값의 곱은? (단 $r \neq 0$)

- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 3

[심화] 3

[4점]

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = \frac{2n^2 + n}{n + 1}$$

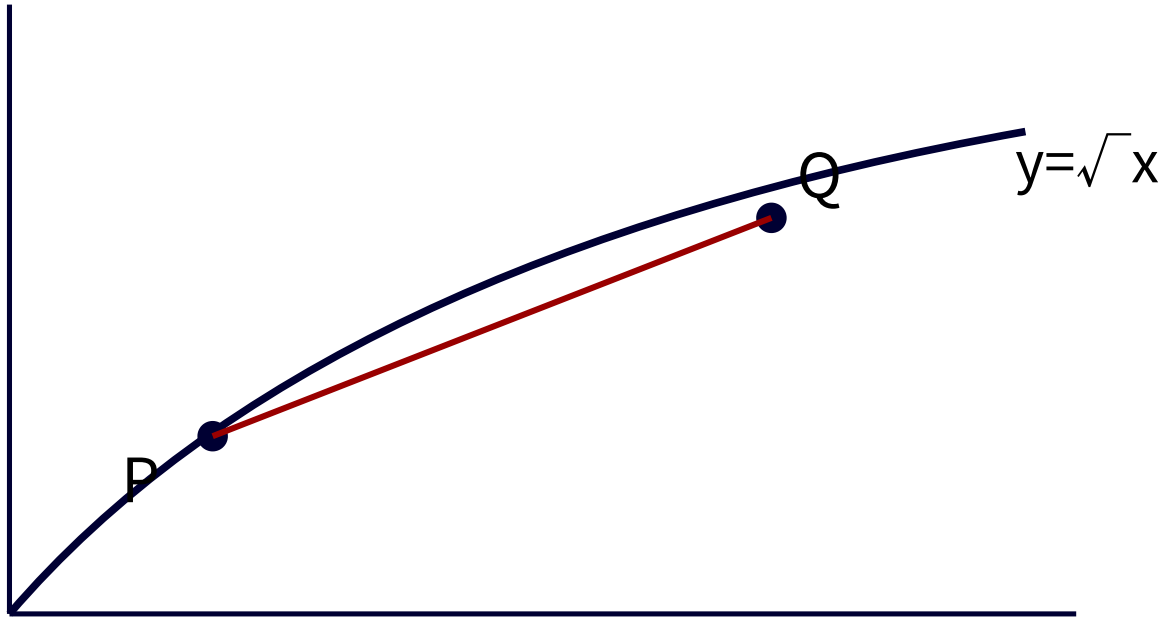
일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n a_{n+1}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

[심화] 4

[4점]

좌표평면에서 곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 점 $P_n(n^2, n)$ 과 점 $Q_n((n+1)^2, n+1)$ 을 잇는 선분 P_nQ_n 의 길이를 L_n 이라 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} (L_n - (2n+1))$ 의 값은?



- ① $-\frac{1}{2}$ ② 0 ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

[심화] 5

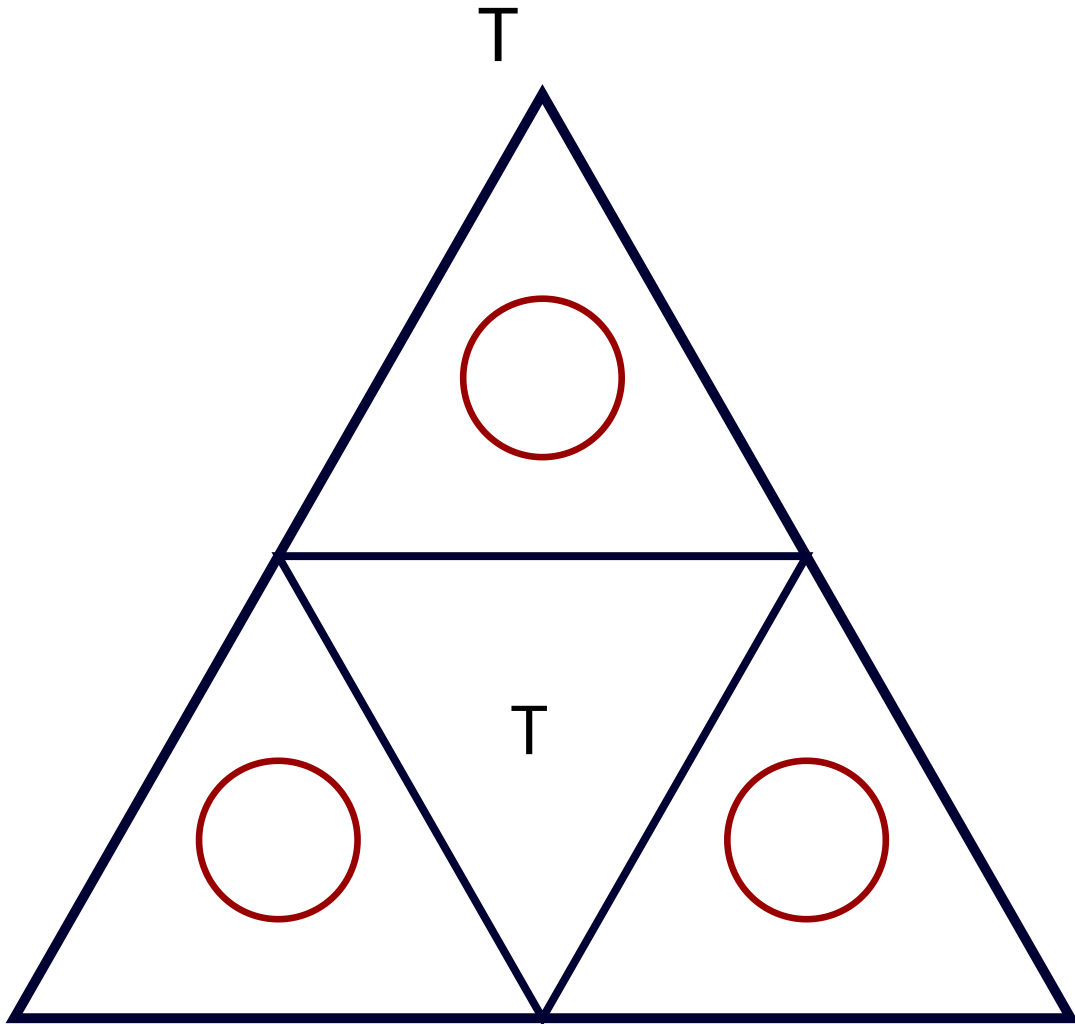
[4점]

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하자. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n - \frac{1}{3}\right)$ 이 수렴하고, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 도 수렴할 때, 가능한 첫째항 a_1 의 값의 범위와 공비 r 의 조건을 분석한 다음 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $r = 1$ 이면 $\sum \left(a_n - \frac{1}{3}\right)$ 이 수렴하기 위한 a_1 은 $\frac{1}{3}$ 뿐이다.
 ㄴ. $\sum a_n^2$ 이 수렴하려면 $-1 < r < 1$ 이어야 한다.
 ㄷ. 두 급수가 모두 수렴하고 $a_1 \neq \frac{1}{3}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-r}$ 로 유한확정된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

한 변의 길이가 1인 정삼각형 T_1 이 있다. 각 정삼각형 T_n 의 세 변의 중점을 이어 만든 가운데 작은 정삼각형을 T_{n+1} 로 정의하고, 동시에 T_n 에서 T_{n+1} 을 제외한 세 모서리 삼각형 각각에 **내접원**을 그린다. 즉 T_n 단계에서 새로 그려지는 내접원은 3개이다($n \geq 1$). T_1 부터 시작하여 이 과정을 무한히 반복할 때, 그려지는 모든 내접원의 **넓이의 총합**은?



- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{8}$ ③ $\frac{\pi}{9}$ ④ $\frac{\pi}{12}$ ⑤ $\frac{\pi}{16}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com